TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PRM393: MOBILE PROGRAMMING — LAB 3 PRESENTATION

FPTU Second Brain: Ứng dụng Quản lý Học tập Đám mây tích hợp Firebase & Kiểm thử Tự động E2E

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Thái Dương (và nhóm tác giả)

Mã số sinh viên: [CHỜ ĐIỀN STUDENT ID]

Repository nộp: PRM393_Lab03_[StudentID] (Gốc: prm323-lab2-gr6)

Nền tảng: Flutter 3.47.5 / Dart 3.13.4 (Material 3)

Backend: Firebase Suite (Auth, Firestore, Storage, Analytics, RC, FCM)

Ngày báo cáo: 04/11/2026

Bối cảnh Chuyển đổi & Chân dung Người dùng (Personas)

Từ Lab 2 (Figma Prototype & Mock Data cục bộ) sang Lab 3 (Cloud Production Mobile App thực thụ):

Persona P01 — An (K19, Năm 1)

• Pain point: Mới vào chuyên ngành, bỡ ngỡ với môn tiên quyết, dễ trượt slot điểm danh.

• Giải pháp: Lộ trình môn học (Roadmap), tự động kiểm tra prerequisite (PRO192->CSD201).

Persona P02 — Bình (K17, Năm 3)

• Pain point: Quá tải deadline đồ án SWP391 và bài tập lab, thất lạc tài liệu ôn thi.

• Giải pháp: Tasks & Notes Vault đồng bộ đám mây, đính kèm file, xuất Study Report PDF.

Persona P03 — Chi (K16, Năm 4)

• Pain point: Cần tối ưu GPA trước kỳ OJT/Capstone, phân vân học cải thiện hay học vượt.

• Giải pháp: Cố vấn học tập 4 cấp (Course/Semester/Program/Score) & Mô phỏng GPA kỳ 5.

Kiến trúc MVVM 4 Tầng & Nguyên tắc Fail-Loud

Tách biệt hoàn toàn trách nhiệm — UI Tuyệt đối không import Firebase SDK:

Tầng kiến trúc	Thư mục đại diện	Trách nhiệm chính & Ràng buộc kỹ thuật
1. View (UI)	lib/screens/ lib/widgets/	11 Screens + 9 Reusable Widgets. Chỉ đọc state từ ViewModel qua Provider. 0 import Firebase/Cloud.
2. ViewModel	lib/viewmodels/	AuthViewModel, TasksViewModel, NotesViewModel, RoadmapViewModel, AdvisorViewModel. Quản lý AsyncViewState 4 pha.
3. Service / Repo	lib/services/	Định hình abstract interface. Tương tác Firebase SDK thật hoặc Test Doubles (Fakes) khi chạy Unit Tests.
4. Backend / Cloud	Firebase Cloud	Google Identity, Cloud Firestore, Cloud Storage, Remote Config, Analytics, Crashlytics, FCM.

NGUYÊN TẮC FAIL-LOUD: Khi kết nối mạng hoặc dịch vụ lỗi, ViewModel chuyển state sang AsyncViewState.error và hiển thị banner/thông báo kèm nút "Thử lại" (Retry). Tuyệt đối không âm thầm nuốt lỗi hoặc chuyển về mock data giả lập.

Design System, Design Tokens & Trợ năng (Accessibility)

Toàn bộ giao diện chuẩn hóa Material 3, loại bỏ hoàn toàn các giá trị hardcode lẻ tẻ:

AppColors (lib/theme/app_colors.dart)

- Primary: #1D4ED8 (Xanh dương FPT)
- Secondary: #0F766E (Teal học thuật)
- Success: #16845B | Warning: #B45309
- Error: #B42318 | OnPrimary: #FFFFFF
- Surface: #F8FAFC | OnSurface: #0F172A

Spacing & Elevation (app_spacing.dart)

- Hairline: 2.0 | XXS: 4.0 | Micro: 6.0
- XS: 8.0 | SM: 12.0 | MD: 16.0 | LG: 20.0
- XL: 24.0 | XXL: 32.0 (Lưới 4/8pt chuẩn)
- AppElevation: flat (0.0), overlay (6.0)

Typography & A11y Semantics

- AppFontSize: caption(11), label(12), dense(13), displaySmall(18), heading(20)...
- Semantics Labels: 100% interactive widgets có nhãn cho trình đọc màn hình.
- LiveRegion: Áp dụng trên thông báo nổi FCM.

Danh mục 11 Màn hình Ứng dụng & Cây Điều hướng

Hệ thống gồm 11 màn hình phân bổ qua Bottom Navigation và Modal Routes:

TAB ĐIỀU HƯỚNG CHÍNH (BOTTOM NAV):

- Tab 0: HomeScreen — Dashboard tổng quan, shortcut, lời chào.
- Tab 1: RoadmapScreen — Lộ trình học tập, lọc theo kỳ, tìm kiếm.
- Tab 2: TasksScreen — Danh sách công việc, lọc trạng thái, checkbox.
- Tab 3: NotesScreen — Danh mục ghi chú, tìm kiếm nhanh, tag môn.

MÀN HÌNH CHỨC NĂNG & DEMO (MODAL / PUSH):

- SignInScreen: Đăng nhập Google, nút thử lại, điều khoản bảo mật.
- CourseDetailScreen: Chi tiết môn, slot học, môn tiên quyết (4 states).
- NoteEditorScreen: Soạn thảo ghi chú, đính kèm file Cloud Storage.
- AdvisorScreen: Cố vấn học tập 4 cấp, dialog consent, error retry.
- StrategySimScreen: Mô phỏng điểm số, GPA kỳ 5, phân loại danh hiệu.
- SyncVaultScreen: Demo area Firebase: đồng bộ, crashlytics, PDF export.
- NotificationsScreen: Trung tâm thông báo, lọc đọc/chưa đọc, xóa tất cả.

Firebase Authentication & Phòng thủ Tên miền (@fpt.edu.vn)

Cơ chế Phòng thủ Chiều sâu 2 lớp (Defense in Depth) — Đảm bảo chỉ sinh viên FPT mới truy cập được:

LỚP 1: CLIENT OAUTH DOMAIN FILTER

- Cấu hình GoogleSignIn với hostedDomain: "fpt.edu.vn".
- Trình chọn tài khoản Google trên điện thoại ưu tiên hiển thị tài khoản FPT Education.

LỚP 2: SERVER/CODE GATE KIỂM CHỨNG

- Sau khi nhận AuthCredential, FirebaseAuthService kiểm tra email.endsWith("@fpt.edu.vn").
- Nếu vi phạm (ví dụ @gmail.com): Lập tức gọi signOut(), xóa phiên, throw AuthException từ chối.

[CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp Firebase Authentication Console hiển thị danh sách tài khoản test và UID.

Cloud Firestore & Kiến trúc Security Rules Độc lập

Mô hình dữ liệu phân cấp Owner-Scoped — Dữ liệu người dùng nào chỉ người đó đọc/ghi:

CẤU TRÚC PHÂN CẤP TÀI LIỆU (FIRESTORE SCHEMA):

- /courses/{courseId}: Danh mục môn học chung (Public Read).
- /users/{uid}/tasks/{taskId}: Công việc cá nhân.
- /users/{uid}/notes/{noteId}: Ghi chú học tập cá nhân.
- /users/{uid}/notifications/{id}: Trung tâm thông báo.
- /users/{uid}/tokens/{token}: Mã FCM push token.
- /users/{uid}/reports/{reportId}: Metadata báo cáo học tập.

```
// firestore.rules — Tuyệt đối không có "allow read, write: if true"
function isAuthenticated() { return request.auth != null; }
function isOwner(userId) { return isAuthenticated() && request.auth.uid == userId; }

match /courses/{id} { allow read: if isAuthenticated(); allow write: if false; }
match /users/{userId}/{all=**} { allow read, write: if isOwner(userId); }
match /{document=**} { allow read, write: if false; } // Default-deny
```

[X CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp Firestore Console hiển thị cây document users/{uid} và tab Rules đã deploy.

Cloud Storage & Tính năng Xuất Báo cáo Học tập (PDF)

Quy trình Xuất Báo cáo Học tập Khép kín (End-to-End Study Report Flow):

1. Consent Dialog
Xin quyền người dùng trước khi tạo và đồng bộ file.

2. PDF Rendering
Kết xuất bảng điểm, task, note bằng font Unicode DejaVu.

3. Cloud Upload
Upload lên reports/{uid}/ có thanh tiến độ % trực quan.

4. Metadata & Share
Lưu Firestore + mở Share Sheet hệ thống để in/chia sẻ.

Storage Security Rules: Giới hạn dung lượng < 10MB, định dạng application/pdf, chỉ chủ sở hữu được ghi.

[CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp Cloud Storage Console hiển thị bucket và file study_report_*.pdf đã upload.

Firebase Remote Config & Cơ chế Cổng Chặn Phiên Bản

Quản lý cấu hình ứng dụng động từ Cloud mà không cần phát hành bản cập nhật mới:

Khóa cấu hình (Key)	Giá trị mặc định	Hành vi ứng dụng khi kích hoạt
maintenance_mode	false	Khi true: Chuyển toàn bộ app sang MaintenanceScreen, tạm dừng mọi thao tác.
min_app_version	"1.0.0"	Version Gate: Chặn mở app và hiển thị VersionBlockedScreen nếu version hiện tại < min_version.
feature_ai_advisor_enabled	true	Feature Flag: Bật/tắt tính năng Cố vấn học tập linh hoạt từ console.
banner_message	"FPTU Second Brain"	Cập nhật câu chào/thông điệp khẩn trên thanh AppBar mà không cần re-deploy app.

[🖼 CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp Remote Config Console trước/sau khi thay đổi giá trị và giao diện app tương ứng.

Firebase Cloud Messaging (FCM) & Xử lý 3 Trạng thái

Trung tâm thông báo đẩy hỗ trợ đầy đủ 3 trạng thái vòng đời ứng dụng di động:

FOREGROUND (ĐANG MỞ)

• Lắng nghe qua onMessage.
• Hiển thị banner nổi ForegroundPushBanner (elevation 6.0, Semantics liveRegion).
• Không làm gián đoạn luồng làm việc hiện tại.

BACKGROUND (CHẠY NGẦM)

• Xử lý qua top-level handler: firebaseMessagingBackgroundHandler.
• Hiển thị heads-up notification trên khay hệ thống Android.

TERMINATED (BỊ ĐÓNG)

• Bắt qua getInitialMessage() khi mở app.
• Điều hướng chính xác theo payload route và course_id đến màn hình đích tương ứng.

[CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp tin nhắn FCM trên thiết bị thật ở cả 3 trạng thái và thao tác tap điều hướng.

Firebase Analytics (13 Events) & Giám sát Crashlytics

Giám sát hành vi người dùng và chất lượng ứng dụng theo thời gian thực:

ANALYTICS: 13 CUSTOM EVENTS (KÈM SANITIZATION)

- Vượt yêu cầu tối thiểu 7 events của rubric:
  login_success, course_view, prerequisite_check, search_course,
  task_create, task_complete, note_create, advisor_query,
  sync_triggered, export_report, notification_received,
  strategy_view, strategy_preset_applied.
- **Gán setUserId(uid) sau khi đăng nhập thành công.**
- **Lọc bỏ 100% PII (không gửi email, tên thật, nội dung note).**

CRASHLYTICS: GIÁM SÁT SỰ CỐ & CUSTOM KEYS

- Tự động bắt lỗi không đồng bộ qua PlatformDispatcher.instance.onError và FlutterError.onError.
- Gán userIdentifier = uid và Custom Key: auth_method = "google".
- Nút kiểm thử non-fatal crash trong SyncVaultScreen để xác nhận log.

[CHỜ ẢNH RUNTIME]: Ảnh chụp DebugView trên Firebase Console ghi nhận 13 sự kiện và dashboard Crashlytics.

Cố vấn Học tập 4 Cấp (Advisor) & Xác nhận Chia sẻ Dữ liệu

Tính năng Cố vấn Học tập đáp ứng đầy đủ yêu cầu Rubric §6.4:

4 CẤP ĐỘ TƯ VẤN (CHOICECHIP UI):

1. Môn học (Course): Tư vấn slot, bài tập, giảng viên.
2. Kỳ học (Semester): Phân bổ tải học tập, môn tiên quyết.
3. Chương trình (Program): Lộ trình OJT, đồ án tốt nghiệp.
4. Điểm số (Score): Mục tiêu GPA, học cải thiện.

BẢO MẬT & TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG:

• Share Consent Gate: Hộp thoại _askConsent() bật lên trước khi gửi. Fails closed (không gửi nếu chưa đồng ý).
• Error & Retry: Hiển thị thông báo khi lỗi mạng, nút "Thử lại" tự động nạp lại câu hỏi trước đó.
• Disclaimer minh bạch: Nêu rõ câu trả lời tổng hợp từ quy chế FPT trong app (Rule Engine), không bịa đặt AI ngoài.

Kiểm tra Tự động Cục bộ (Hermetic Suite): 89/89 Tests Pass

Kết quả kiểm thử tự động nội bộ trước khi build APK:

Lệnh kiểm tra	Phạm vi kiểm tra	Kết quả ghi nhận	Đánh giá
flutter analyze	Toàn bộ mã nguồn lib/ và test/	No issues found! (ran in 10.6s) — 0 warnings, 0 errors	**PASS (Exit 0)**
flutter test	89 ca kiểm thử Unit & Widget hermetic	All 89 tests passed! (100% pass, 0 fail, 0 skip)	**PASS (Exit 0)**
flutter build apk --debug	Biên dịch gói ứng dụng Android	Built build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk	**PASS (Exit 0)**

Phân bổ 89 tests: Version Gate (16), Remote Config (12), PDF Export (10), Advisor (9), Auth (8), Tasks/Notes (18), Widgets (16).

Kiểm thử Tự động ARTEMIS E2E & Sự cố Quota 429

Thực trạng Bộ kiểm thử Tự động Đầu cuối trên Thiết bị Di động (e2e_test/):

HẠ TẦNG ĐÃ SẴN SÀNG:

- Hoàn thiện 26 kịch bản kiểm thử ARTEMIS (vượt mức 10 ca yêu cầu).
- Máy chủ ARTEMIS daemon và Android Emulator (emulator-5554) ở trạng thái overall_ready: true.

SỰ CỐ GEMINI QUOTA (HTTP 429):

- Khi gửi lệnh chạy, Gemini Free Tier báo cạn kiệt hạn ngạch 20 requests/ngày.
- Tuân thủ Liêm chính Học thuật: KHÔNG giả tạo kết quả PASS; giữ nguyên trạng thái BLOCKED và sẵn sàng chạy lại.

Bằng chứng sự cố: Nhật ký chi tiết lưu tại evidence/artemis/RUN_LOG_2026-11-04.md.

AI Code Review, Ba Chỉ số Tiến độ & Kế hoạch Nộp bài

Tổng kết 3 Chỉ số Tiến độ Minh bạch (Reconciled Metrics):

100%
Hoàn thiện Code
11 màn hình, tokens, MVVM, 4 advisor levels, fail-loud, rules.

75.0%
Kiểm thử / Xác minh
(Static 100% + Test 100% + Build 100% + E2E 0%) / 4. Trọng số: 70%.

83.95%
Sẵn sàng Nộp bài
8 nhóm rubric (G8 tăng lên 82% nhờ hoàn tất 10 trang Report & 15 Slides).

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI NỘP: (1) Điền Student ID; (2) Chạy ARTEMIS trên emulator khi có quota; (3) Chụp 6 màn hình Firebase Console; (4) Quay video demo 5–10 phút; (5) Đổi tên repo thành PRM393_Lab03_[StudentID].